

ENLYCE

TALLER PRÁCTICO · MODELADO UML

Estudiante	Samuel Andres Escobar Saldarriaga
Modalidad	Trabajo individual
Ficha	PENDIENTE DE COMPLETAR
Celular	PENDIENTE DE COMPLETAR
Correo	PENDIENTE DE COMPLETAR
Fecha	24 de septiembre de 2026

Integrante e idea del proyecto

Nombre y apellido	Celular	Correo	Idea de proyecto
Samuel Andres Escobar Saldarriaga	Pendiente	Pendiente	ENLYCE — CRM inmobiliario

Nombre del proyecto

ENLYCE — CRM inmobiliario

Descripción del problema

Las inmobiliarias pequeñas gestionan oportunidades, inmuebles y seguimientos mediante WhatsApp, hojas de cálculo y notas dispersas. Esto provoca pérdida de contactos, duplicidad de atención, poca visibilidad sobre el trabajo de los asesores y dificultades para demostrar el tratamiento autorizado de datos personales. ENLYCE centraliza el proceso comercial: capta interesados, organiza cada oportunidad en un pipeline, asigna responsables, registra interacciones y visitas, publica inmuebles y conserva evidencia de consentimiento.

Requisitos de usuario

ID	Actor	Requisito	Criterio observable
RU-01	Asesor / Administrador	Iniciar y cerrar sesión.	Credenciales válidas crean una sesión segura; cerrar sesión elimina la cookie.
RU-02	Administrador	Registrar asesores.	Solo el Administrador crea cuentas con correo único.

ID	Actor	Requisito	Criterio observable
RU-03	Visitante / Asesor	Registrar una oportunidad comercial.	Se crea el lead o se registra el recontacto si el correo ya existe.
RU-04	Administrador	Asignar o reasignar leads.	El lead queda vinculado con el asesor seleccionado.
RU-05	Asesor / Administrador	Consultar pipeline y mover leads.	El tablero muestra etapas y conserva el cambio.
RU-06	Asesor	Registrar interacciones.	La gestión queda asociada con lead y asesor.
RU-07	Asesor	Programar y consultar visitas.	La visita vincula lead, inmueble, asesor y fecha.
RU-08	Asesor / Administrador	Gestionar inmuebles.	Usuarios autorizados registran y consultan inmuebles.
RU-09	Visitante	Consultar catálogo público.	Catálogo y ficha se consultan sin autenticación.
RU-10	Titular / Administrador	Gestionar datos personales.	Se pueden consultar o suprimir datos según autorización y rol.
RU-11	Asesor / Administrador	Consultar alertas.	Cada usuario ve alertas según su alcance.
RU-12	Todos	Acceder solo a operaciones permitidas.	La API responde 401 sin sesión y 403 sin permiso.

Diagrama de casos de uso

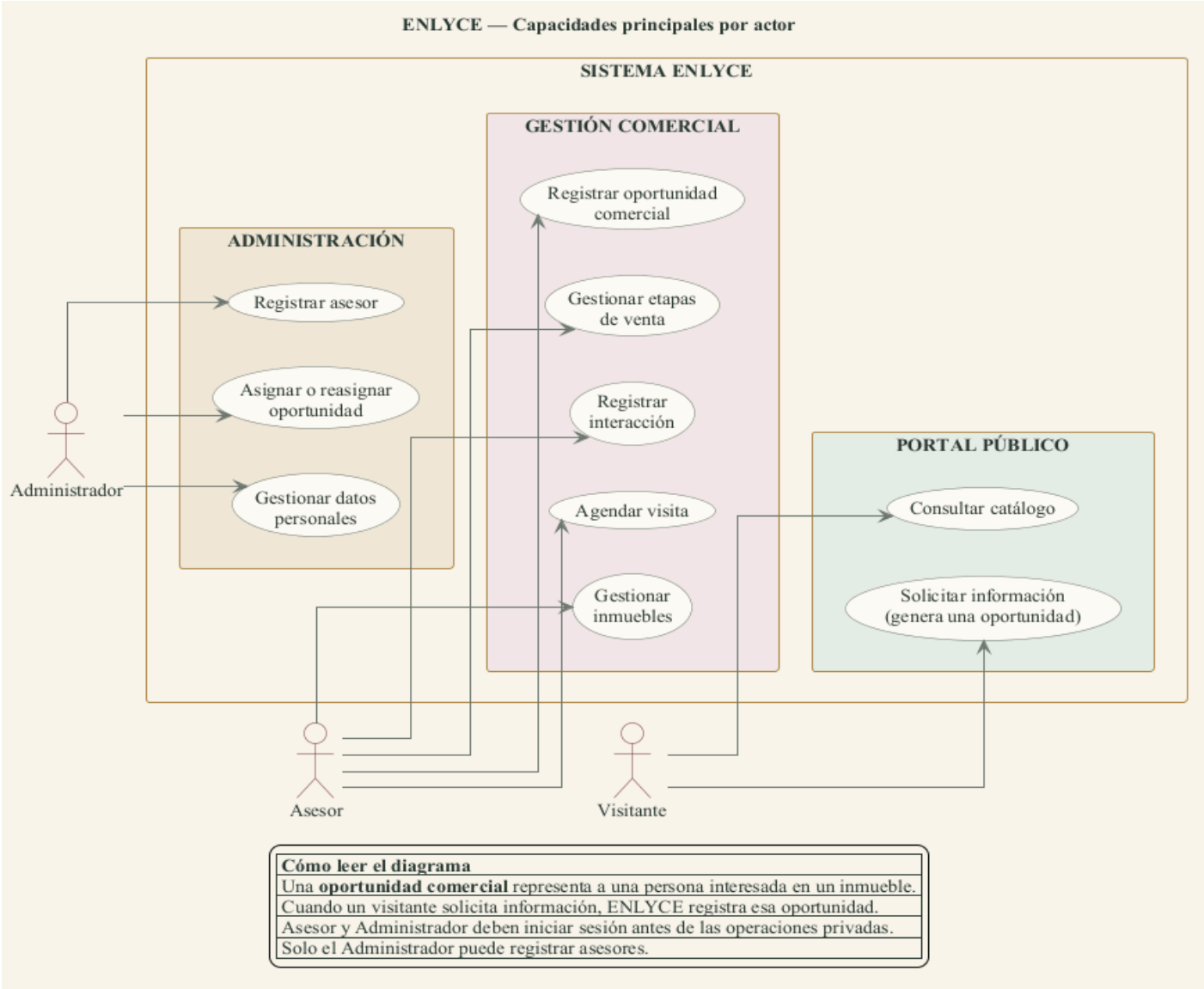


Figura 1. Capacidades de ENLYCE agrupadas por actor y contexto.

Aclaración: la guía usa “Registrarse”. ENLYCE no permite auto-registro; solo el Administrador ejecuta Registrar asesor.

Descripción textual de tres casos de uso

UC-01 — Autenticar

Actor principal	Asesor o Administrador.
Objetivo	Acceder al CRM con la identidad y permisos correspondientes.
Precondiciones	El asesor está registrado y activo.
Disparador	El usuario envía correo y contraseña desde el formulario de acceso.

Flujo principal	1. El CRM valida campos. 2. Envía POST /api/auth/login. 3. La API busca al asesor. 4. Verifica contraseña y estado. 5. Genera el JWT. 6. Crea la cookie segura _enlyce_auth. 7. Responde con nombre y rol. 8. El CRM abre el panel privado.
Alternativas	Campos incompletos: no se envía. Credenciales inválidas: 401. Asesor inactivo: 401.
Postcondiciones	Existe una sesión autenticada mediante cookie HttpOnly y el usuario accede según su rol.

UC-02 — Registrar asesor

Actor principal	Administrador.
Objetivo	Crear una cuenta interna para un asesor o administrador.
Precondiciones	El actor inició sesión y posee rol Administrador.
Disparador	El administrador diligencia nombre, correo, contraseña y rol.
Flujo principal	1. El CRM envía POST /api/auth/register. 2. La API verifica autorización. 3. Application valida el correo único. 4. Genera el hash BCrypt. 5. Crea el asesor activo. 6. Persiste la entidad. 7. Responde 201 con identificador y nombre.
Alternativas	Sin sesión: 401. Rol Asesor: 403. Correo repetido o datos inválidos: solicitud rechazada.
Postcondiciones	El asesor queda registrado y puede autenticarse.

UC-03 — Registrar lead

Actor principal	Visitante o Asesor.
Objetivo	Registrar una oportunidad comercial y su decisión sobre autorización de datos.
Precondiciones	Existen nombre y correo válidos; el origen informa si hubo autorización.
Disparador	El interesado solicita información o el asesor registra el contacto.
Flujo principal	1. La interfaz envía POST /api/leads. 2. Application valida datos y referencias. 3. Busca contactos existentes. 4. Crea el lead cuando representa una oportunidad nueva. 5. Registra consentimiento cuando fue autorizado y existe política activa. 6. Envía confirmación. 7. La API responde 201.
Alternativas	Datos inválidos: 400. Misma oportunidad: registra recontacto sin duplicar. Publicación diferente: crea otra oportunidad.
Postcondiciones	Queda una oportunidad nueva o un recontacto trazable; el consentimiento queda vinculado cuando corresponde.

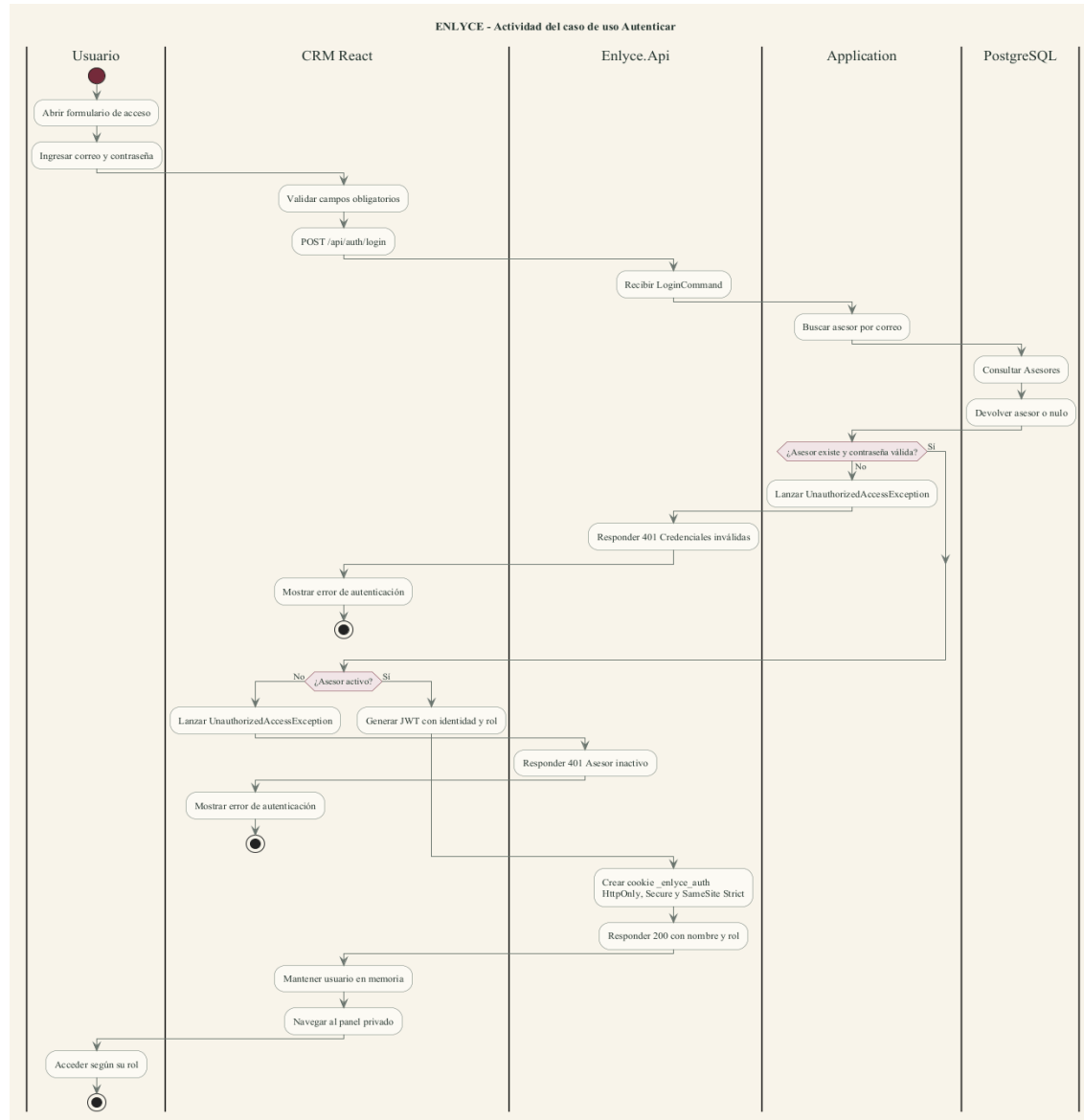


Figura 2. Actividad del caso de uso Autenticar.

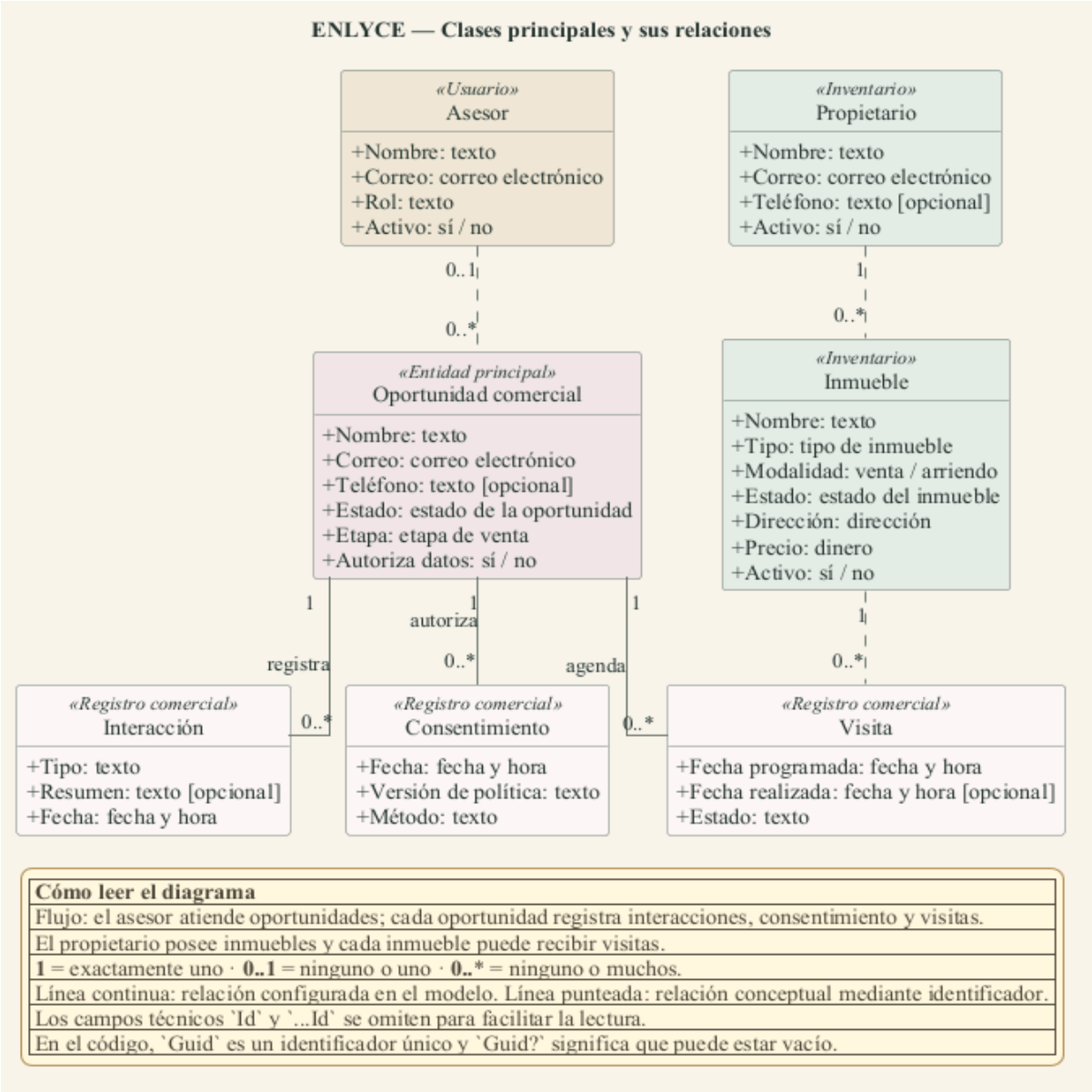


Figura 3. Clases principales de ENLYCE organizadas como flujo de negocio.

Esta vista omite Id y claves foráneas para priorizar el significado del negocio. En el código, Guid representa un identificador único y Guid? indica que ese identificador puede estar vacío.

Base de verificación

Documento contrastado contra src/, configuraciones EF Core, endpoints y pruebas de ENLYCE en el commit 13624a7, el 24 de septiembre de 2026. Los cambios locales aún no versionados del módulo administrativo de publicaciones no forman parte de estos diagramas.